3.1 不定积分_1

2021年10月9日 8:31

1. 已知函数 $f(x)$ 为可导函数，且 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，则下列关系式不成立的是 (D)

A. $d\int f(x)dx = f(x)dx$ ✓

B. $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$

C. $\int F'(x)dx = F(x) + C$ ✓

D. $\int f'(x)dx = F(x) + C$

A. $dy = y'dx$

B. ✓

C. $+C$

D. $f(x) + C$ $\int f(x)dx = F(x) + C$

2. 函数 $\sin 2x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的导函数与一个原函数分别是 (D)

A. $\cos 2x, \sin 2x$

B. $2\cos 2x, \frac{1}{2}\cos 2x$

C. $-2\cos 2x, \frac{1}{2}\cos 2x$

D. $2\cos 2x, -\frac{1}{2}\cos 2x$

$f(x) = \sin 2x$

$f'(x) = 2\cos 2x$

$\int f(x)dx = \int \sin 2x\, dx = \frac{1}{2}\int \sin 2x\, d2x$

$= \frac{1}{2}(-\cos 2x) + C$

$= -\frac{1}{2}\cos 2x + C$

$\int \sin x\, dx = -\cos x + C$

$\int \sin \square\, d\square = -\cos \square + C$

$\int \sin 2x \, d2x = -\cos 2x + C$

5. 若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$，则函数 $f(x)$ 有一个原函数是 (B)

A. $1+\sin x$　　B. $1-\sin x$　　C. $1+\cos x$　　D. $1-\cos x$

$F(x)$　　$f(x)$　　$f'(x)$

$-\sin x + C$　　$-\cos x$　　$\sin x$

$$\begin{tikzcd} F(x) \arrow[r, shift left, "\text{求导}"] \arrow[rr, bend left, "\text{导两次}"] & f(x) \arrow[l, shift left, "\text{积分}"] \arrow[r, shift left, "\text{求导}"] & f'(x) \arrow[l, shift left, "\text{积分}"] \arrow[ll, bend left, "\text{积分两次}"] \end{tikzcd}$$

公众号、B站：高数 master

7. 设函数 $f(x)$ 可导，$g(x)$ 的不定积分存在，k 为任意常数，则下列关系正确的是 (B)

A. $\int kf(x)\mathrm{d}x = k\int f(x)\mathrm{d}x$　　$k \neq 0$

B. $\int [2f(x)+3g(x)]\mathrm{d}x = 2\int f(x)\mathrm{d}x + 3\int g(x)\mathrm{d}x$ ✓

C. $\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x = f(x)+C$　　$f(x)\,dx$

D. $\int f'(x)\mathrm{d}x = g(x)+C$

$= f(x) + C$

8. 设 $F(x)$，$G(x)$ 是区间 I 内连续函数 $f(x)$ 的两个原函数，则在 I 内必有 (D)

A. $F(x)-G(x)=0$

B. $F(x)+G(x)$ 为常数

C. $F(x)+G(x)=0$

D. $F(x)-G(x)$ 为常数

$F'(x)=f(x)$

$(x^2)'=2x$

$(x^2+1)'=2x$

$(x^2+C)=2x$

$f(x)$的不同原函数之间仅相差一个常数.

9. 设 $f(x)$ 有一个原函数 $\frac{\sin x}{x}$，则 $\int f'(x)\mathrm{d}x=$ (C)

A. $\frac{\sin x}{x}+C$

B. $\cos x+C$

C. $\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}+C$

D. $\frac{x\cos x+\sin x}{x^2}+C$

$\int f'(x)dx = f(x)+C$

$F(x)=\frac{\sin x}{x}$ $\quad f(x)=F'(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}$

公众号、B站：高数 master

10. 设 $F(x)$ 是 e^{-x^2} 的一个原函数，则 $\frac{dF(\sqrt{x})}{dx}=$ （ C ）

A. $-e^{-x}$　　B. $\frac{1}{e^x\sqrt{x}}$　　C. $\frac{1}{2e^x\sqrt{x}}$　　D. e^{-x}

$F'(x)=e^{-x^2}$

$[F(\sqrt{x})]'=F'(\sqrt{x})\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}$

$=e^{-x}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}$

$F'(\sqrt{x})=e^{-(\sqrt{x})^2}=e^{-x}$

12. 设 $\int f(x)dx=x^2+C$，则 $\int xf(1-x^2)dx=$ （ C ）

A. $-2(1-x^2)^2+C$　　B. $2(1-x^2)^2+C$

C. $-\frac{1}{2}(1-x^2)^2+C$　　D. $\frac{1}{2}(1-x^2)^2+C$

法一：$\left(\int f(x)dx\right)'=f(x)=2x$

$f(1-x^2)=2(1-x^2)$

法二：$\int f(x)dx=x^2+C$

$\int f(\square)d\square=\square^2+C$

$\Rightarrow \int x \cdot 2(1-x^2)\,dx = x^2 - \frac{1}{2}x^4 + C$

$\int x f(1-x^2)\,dx$

$= -\frac{1}{2}\int f(1-x^2)\,d(1-x^2)$

$= -\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$

$\int f'(x)\,dx = f(x) + C$

13. 已知$\int 3x^2 f'(x^3+1)\,dx = (x^3+1)^2 + C$，则 $f(x) =$ （ C ）

A. $2x + C$　　B. $(x^3+1)^2 + C$　　C. $x^2 + C$　　D. $x^3 + C$

$\int 3x^2 f'(x^3+1)\,dx = \int f'(\boxed{x^3+1})\,d(\boxed{x^3+1}) = f(\boxed{x^3+1})$

$= (x^3+1)^2 + C$

$f(\square) = \square^2 + C$

$f(x) = x^2 + C$

14. 若 $f'(\ln x) = 1 + \ln x$，则 $f(t) =$ （ A ）

A. $t + \frac{t^2}{2} + C$　　B. $1 + \ln t + C$　　C. $t\ln t + C$　　D. $t + \frac{1}{t} + C$

$f'(\ln x) \longrightarrow f'(t) \longrightarrow f(t)$

令 $\ln x = t$，$f'(t) = 1 + t \longrightarrow f(t) = t + \frac{1}{2}t^2 + C$

$x = e^t$

$x = e^t$

公众号、B站：高数 master

17. 不定积分$\int x^2 e^{x^3} dx =$ （ C ）

A. $\frac{1}{3}x^2 e^{x^3} + C$　　B. $3x^2 e^{x^3} + C$　　C. $\frac{1}{3}e^{x^3} + C$　　D. $3e^{x^3} + C$

$$\int x^2 e^{x^3} dx = \int e^{x^3} d\frac{1}{3}x^3$$

$$= \frac{1}{3}\int e^{x^3} dx^3$$

$$= \frac{1}{3} e^{x^3} + C$$

$\int e^x dx = e^x + C$

$\int e^{\square} d\square = e^{\square} + C$

18. 若$\int f(x)dx = x\ln(x+1) + C$，则$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} =$ （ A ）

A. 2　　B. -2　　C. -1　　D. 1

$$f(x) = \ln(x+1) + x\cdot\frac{1}{x+1}$$

$\sim x$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\frac{1}{x+1} + \ln(x+1)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{1}{x+1} + \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}$$

$= 1 + 1 = 2$

21. 设$\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$，则$\int \frac{1}{x}f(x)\mathrm{d}x =$ （A）

A. $\arctan x + C$　　B. $\operatorname{arccot} x + C$　　C. $\frac{1}{2x}\ln(1+x^2)+C$　　D. $-\frac{1}{x}+C$

$$f(x) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}\cdot 2x = \frac{x}{1+x^2}$$

$$\int \frac{1}{x}\cdot\frac{x}{1+x^2}dx = \int \frac{1}{1+x^2}dx = \arctan x + C$$

22. $x>1$ 时，$\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2}\mathrm{d}x =$ （A）

A. $\ln|x+\sqrt{x^2-1}| - \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}+C$　　B. $\ln|x+\sqrt{x^2+1}| - \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}+C$

C. $\ln|x+\sqrt{x^2-1}| + \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}+C$　　D. $\ln|-x+\sqrt{x^2-1}| - \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}+C$

令 $x=\sec t$，$dx = \sec t\cdot\tan t\, dt$

$$\int \frac{\sqrt{\sec^2 t-1}}{\sec^2 t}\cdot \sec t\cdot\tan t\, dt$$

$\sec^2 t - 1 = \tan^2 t$

$$\int \tan^2 t \quad = \ln|\sec t+\tan t| - \int \cos t\, dt$$

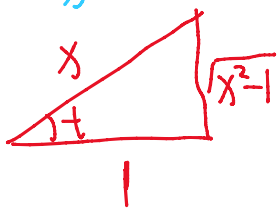
$$= \int \frac{\tan^2 t}{\sec t}\,dt$$

$$= \int \frac{\sec^2 t - 1}{\sec t}\,dt$$

$$= \int \sec t\,dt - \int \frac{1}{\sec t}\,dt$$

$$= \ln|\sec t + \tan t| - \int \cos t\,dt$$

$$= \ln|\underbrace{\sec t}_{x} + \tan t| - \sin t + C$$



$\frac{x}{1} = \sec t = \frac{1}{\cos t}$

$\cos t = \frac{1}{x}$

$\tan t = \sqrt{x^2-1}$

$\sin t = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}$

原式 $= \ln|x + \sqrt{x^2-1}| - \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + C$

公众号、B站：高数 master

23. 不定积分 $\int \frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}} =$ (C)

A. $\sqrt[3]{x} + \ln|\sqrt[3]{x}+1| + C$

B. $6\sqrt[3]{x} + 6\ln|\sqrt[3]{x}+1| + C$

C. $2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6\ln|1+\sqrt[6]{x}| + C$

D. $3\sqrt[6]{x}\arctan\sqrt[6]{x} + C$

$t = \sqrt[6]{x}$

$\sqrt[2]{x}$ $\sqrt[3]{x}$ $x = t^6$ $dx = 6t^5\,dt$

$$\int \frac{6t^5\,dt}{t^3+t^2} = 6\int \frac{t^3+1-1}{1+t}\,dt$$

$$= 6\int \frac{(t+1)(t^2-t+1)-1}{1+t}\,dt$$

$t^2 - t + 1$

$1+1 \quad 1 \quad 1\ 3$

$$
\begin{array}{r|l}
 & t^2-t+1 \\
\hline
t+1 & t^3 \\
 & t^3+t^2 \\
\hline
 & -t^2 \\
 & -t^2-t \\
\hline
 & t \\
 & t+1 \\
\hline
 & -1
\end{array}
$$

$$\frac{t^3}{t+1} = t^2-t+1+\frac{-1}{t+1}$$

$$= 6\int \frac{\quad}{1+t}\,dt$$

$$= 6\int (t^2-t+1)\,dt - 6\int \frac{1}{1+t}\,d(t+1)$$

$$= 6\left(\frac{1}{3}t^3-\frac{1}{2}t^2+t\right) - 6\ln|t+1| + C$$

$$= 2t^3-3t^2+6t-6\ln|t+1|+C$$

24. 不定积分 $\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx =$ (C)

A. $-\frac{e^x}{1+x}+C$

B. $-\frac{e^x}{(1+x)^2}+C$

C. $\frac{e^x}{1+x}+C$

D. $\frac{e^x}{(1+x)^2}+C$

法一： $1+x=t$ $x=t-1$

$dx=dt$

$$\int \frac{(t-1)e^{t-1}}{t^2}\,dt$$

$$= \int \frac{te^{t-1}}{t^2}\,dt - \int \frac{e^{t-1}}{t^2}\,dt$$

$$= e^{-1}\int \frac{e^t}{t}\,dt - e^{-1}\int \frac{e^t}{t^2}\,dt$$

法二： $\int$

$$= e^{-1}\int \frac{e^t}{t}dt - e^{-1}\left(-\int e^t d\frac{1}{t}\right)$$

$$= e^{-1}\int \frac{e^t}{t}dt - e^{-1}\left(-\frac{e^t}{t} + \int \frac{1}{t}e^t dt\right)$$

$$= e^{-1}\cdot\frac{e^t}{t} + C = \frac{e^{t-1}}{t} + C$$

$$= \frac{e^x}{x+1} + C$$

25. 设 $f(\ln x) = x + \ln^2 x$，则 $\int xf'(x)\mathrm{d}x =$ （ A ）

A. $(x-1)e^x + \frac{2}{3}x^3 + C$

B. $(x+1)e^x + \frac{4}{3}x^3 + C$

C. $(x-1)e^x + \frac{4}{3}x^3 + C$

D. $(x+1)e^x + \frac{2}{3}x^3 + C$

☆ 被积函数含导数、变限积分，⇒分部积分

$f(\ln x) = x + \ln^2 x$

令 $\ln x = t$，$x = e^t$

$f(t) = e^t + t^2$

$f(x) = x^2 + e^x$

$$\int xf'(x)dx = \int x\,df(x) = x\cdot f(x) - \int f(x)\,dx$$

$$= x\cdot(x^2+e^x) - \int (x^2+e^x)\,dx$$

$$= x^3 + xe^x - \left(\frac{1}{3}x^3 + e^x\right) + C$$

$(x-1)e^x$

26. 已知 $\ln f(x)=\sin x$，则 $\int \frac{xf'(x)}{f(x)}dx=$ （ A ）

A. $x\sin x+\cos x+C$　　B. $x\sin x-\cos x+C$

C. $x\cos x-\sin x+C$　　D. $x\cos x+\sin x+C$

法一：$[\ln f(x)]'=\frac{1}{f(x)}\cdot f'(x)$

$\int x\, d\ln f(x)$

$= x\cdot \ln f(x)-\int \ln f(x)dx$

$= x\cdot \sin x-\int \sin x\, dx$

$= x\cdot \sin x+\cos x+C.$

法二：$\frac{f'(x)}{f(x)}=\cos x$

$\int x\cdot \cos x\, dx$

$=\int x\, d\sin x$

$= x\cdot \sin x-\int \sin x\, dx$

$= x\cdot \sin x+\cos x+C$

27. 曲线 $y=f(x)$ 经过点 $(1,0)$ 且在其上任一点 x 处的切线斜率为 $3x^2$，则该曲线方程是 （ A ）

A. $y=x^3-1$　　B. $y=x^2-1$　　C. $y=x^3+1$　　D. $y=x^3+C$

$y'=3x^2$

$y=x^3+C$

过 $(1,0)$

$\Rightarrow 0=1+C \Rightarrow C=-1$

$y=x^3-1$